

風やゴムのはたらき

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、20cmのばしたときのきよりは どうなるはずですか。

ア 585cmより長くなるはず イ 180cmくらいになるはず

ウ 15cmのときと同じはず

答え

考え方のとちゅう長くのばすほど、きよりは **ア** になっていた。だから20cmなら15cmより **イ** 動くはず。

ア

イ

2 ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。ア のばす長さ^{つか}と、使う車^かを、いっしょに変えるイ 毎回ちがうゆか^かで、のばす長さも変えるウ 車もゆかも同じにして、のばす長さ^かだけを変える

答え

3 ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験^{じっけん}の結果^{けっか}を見て話しています。**ゆい** 風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア 車の色^かを変えると、きよりは変わるのだろうか。

イ 力を大きくすると、きよりは長くなるのだろうか。

ウ ゴムは何からできているのだろうか。

答え

風やゴムのはたらき

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える**答え**

1

2

3

4

めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、20cmのばしたときのきよりは どうなるはずですか。

ア 585cmより長くなるはず **イ** 180cmくらいになるはず**ウ** 15cmのときと同じはず

答え

ア**考え方のとちゅう**長くのばすほど、きよりは**ア**になっていた。だから20cmなら15cmより**イ**動くはず。**ア** 長く**イ** 遠く**2** ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。**ア** のばす長さ^{つか}と、使う車^かを、いっしょに変える**イ** 毎回ちがうゆか^かで、のばす長さも変える**ウ** 車もゆかも同じにして、のばす長さ^かだけを変える

答え

ウ**3** ゆいさんとそらさんが、風とゴムの**じっけん**の**けっか**を見て話しています。**ゆい** 風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア 車の色^かを変えると、きよりは変わるのだろうか。**イ** 力を大きくすると、きよりは長くなるのだろうか。**ウ** ゴムは何からできているのだろうか。

答え

イ**考え方**大問1 「予想が正しければ、結果^{けっか}はこうなるはず」と先に考えてから調べます。

大問3 風とゴムに共通する「力を大きくすると」に目をつけると問題が立てられます。

こん虫の体のつくりとすみか

3年 組 名前

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 **3** 4 めやす 15分

1 モンシロチョウ・トンボ・バッタを育てて、**きろく**育ち方を記録しました。

生き物	育ち方のじゅんじょ
モンシロチョウ	たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫 ^{せい}
トンボ	たまご → よう虫（ヤゴ） → 成虫 ^{せい}
バッタ	たまご → よう虫 ^{せい} → 成虫

(1) どれも①から育つが、モンシロチョウだけは②になる。

①

②

ちはる チョウとトンボ・バッタでは、育ち方にちがうところがあるね。

(2) この「ちがうところ」から調べるとよい問題を、ア～ウから1つえらびましょう。

- ア トンボのはねは、何まいあるのだろうか。
- イ ほかのこん虫にも、さなぎになるものと、ならないものがあるのだろうか。
- ウ チョウは、どうして花のみつをすうのだろうか。

答え

2 けんごさんは、コオロギを育てて、育ち方を調べることにしました。

けんご コオロギは体の形がバッタとにているから、同じ育ち方をすると思う。

(1) 予想が正しければ、コオロギはどう育つはずですか。ア～ウから1つえらびましょう。

- ア たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫^{せい} イ たまご → 成虫^{せい} ウ たまご → よう虫 → 成虫^{せい}

答え

考え方のとちゅう

バッタと同じなら、コオロギも㊦にならずに、よう虫から㊩になるはず。

㊦

㊩

こん虫の体のつくりとすみか

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 モンシロチョウ・トンボ・バッタを育てて、育ち方を記録しました。

生き物	育ち方のじゅんじょ
モンシロチョウ	たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫 ^{せい}
トンボ	たまご → よう虫（ヤゴ） → 成虫 ^{せい}
バッタ	たまご → よう虫 ^{せい} → 成虫

(1) どれも①から育つが、モンシロチョウだけは②になる。

① たまご

② さなぎ

ちはる チョウとトンボ・バッタでは、育ち方にちがうところがあるね。

(2) この「ちがうところ」から調べるとよい問題を、ア～ウから1つえらびましょう。

ア トンボのはねは、何まいあるのだろうか。

イ ほかのこん虫にも、さなぎになるものと、ならないものがあるのだろうか。

ウ チョウは、どうして花のみつをすうのだろうか。

答え イ

2 けんごさんは、コオロギを育てて、育ち方を調べることにしました。

けんご コオロギは体の形がバッタとにているから、同じ育ち方をすると思う。

(1) 予想が正しければ、コオロギはどう育つはずですか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫^{せい} イ たまご → 成虫^{せい} ウ たまご → よう虫 → 成虫^{せい}

答え ウ

考え方のとちゅう

バッタと同じなら、コオロギも㊦にならずに、よう虫から㊩になるはず。

㊦ さなぎ

㊩ 成虫^{せい}

考え方

大問2 「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えてから育てて、たしかめます。

1 けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1) 正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

①

(2) 表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

- ア 日かげの地面の土は、何色なのだろうか。
- イ 日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。
- ウ 校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

2 まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

- ア 日なたほどは上がらないはず
- イ 日なたと同じくらい上がるはず
- ウ 日なたより大きく上がるはず

答え

考え方のとちゅう

日かげには、日光が②。だから、日かげの地面は、日なたほど①はず。

②

①

太陽とかけ

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1) 正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

① 8

(2) 表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア 日かげの地面の土は、何色なのだろうか。

イ 日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。

ウ 校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

イ

2 まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア 日なたほどは上がらないはず

イ 日なたと同じくらい上がるはず

ウ 日なたより大きく上がるはず

答え

ア

考え方のとちゅう

日かげには、日光が②。だから、日かげの地面は、日なたほど①はず。

② 当たらない

① あたためられない

考え方

大問2 「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておいてから、調べます。